Diversificacion sectorial: retornos y riesgo de 5 acciones

Andres Londono

Gerencia de riesgos financieros 2026-2 -- Trabajo retornos y riesgo

1. Descripcion de las acciones descargadas

Se eligieron 5 acciones de sectores distintos del S&P 500, buscando variedad real para el analisis de correlaciones (en vez de 5 tecnologicas, que tienden a moverse juntas):

- **AAPL (Apple Inc.)** -- Tecnologia. Fabricante de hardware (iPhone, Mac, iPad) y servicios digitales.
- **JPM (JPMorgan Chase & Co.)** -- Financiero. El banco mas grande de EE.UU. por activos, banca de inversion y banca comercial.
- **XOM (Exxon Mobil Corporation)** -- Energia. Una de las petroleras integradas mas grandes del mundo (exploracion, refinacion, quimicos).
- **KO (The Coca-Cola Company)** -- Consumo basico. Bebidas, un sector clasicamente defensivo (demanda estable sin importar el ciclo economico).
- **JNJ (Johnson & Johnson)** -- Salud. Farmaceutica y dispositivos medicos, otro sector defensivo.

Se descargan los precios de cierre ajustados **mensuales** de los ultimos 10 anos.

In [1]:
```
import pandas as pd
import numpy as np
import yfinance as yf
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.ticker as mtick
import plotly.express as px
import plotly.graph_objects as go
import plotly.io as pio
pio.renderers.default = "notebook"
import statsmodels.stats.api as sms
from scipy import stats
import ffn
```

In [2]:
```
acciones = ["AAPL", "JPM", "XOM", "KO", "JNJ"]

df_diario = yf.download(acciones,
                        start="2016-08-25",
                        end="2026-08-25",
                        progress=False,
                        auto_adjust=False,
```

```
                           multi_level_index=False)

df_diario = df_diario.loc[:, ["Adj Close"]]
df_diario.columns = df_diario.columns.droplevel()
df_diario = df_diario[acciones]

print(f"Descargadas {len(df_diario)} filas diarias, de {df_diario.index[0].date()}
df_diario.tail()
```

```
Descargadas 2512 filas diarias, de 2016-08-25 a 2026-08-24
```

Out[2]:

Ticker	AAPL	JPM	XOM	KO	JNJ
Date					
2026-08-18	310.029999	363.250000	165.559998	88.820000	271.109985
2026-08-19	316.829987	357.260010	164.770004	90.349998	273.410004
2026-08-20	311.299988	351.549988	166.149994	90.500000	267.369995
2026-08-21	309.350006	351.579987	165.110001	91.099998	270.239990
2026-08-24	310.339996	356.390015	164.050003	91.989998	273.040009

Se resamplea a frecuencia mensual (fin de mes), como se pide en el enunciado.

In [3]:
```
df_mensual = df_diario.resample(rule="ME").ffill()
print(f"{len(df_mensual)} precios mensuales por accion")
df_mensual.tail()
```

```
121 precios mensuales por accion
```

Out[3]:

Ticker	AAPL	JPM	XOM	KO	JNJ
Date					
2026-04-30	270.866638	311.825256	152.303375	78.254768	228.535690
2026-05-31	311.791107	297.967682	144.325470	78.503159	225.330002
2026-06-30	289.110657	325.862000	135.840408	81.269997	253.970001
2026-07-31	308.643829	351.790009	154.439987	87.589996	256.350006
2026-08-31	310.339996	356.390015	164.050003	91.989998	273.040009

2. Calculo de los retornos discretos y continuos de las acciones

Se calcula el retorno discreto (`pct_change`) y el retorno continuo/logaritmico (`log(P_t/P_{t-1})`) para cada accion, y se grafican ambos juntos en una misma grafica por accion.

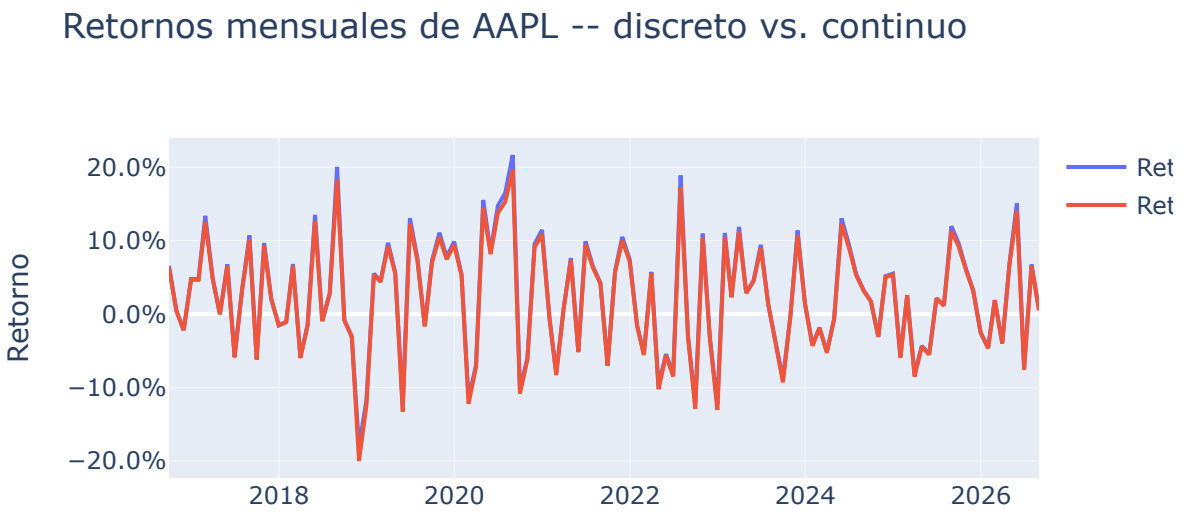
In [4]:
```
df_rtn_discreto = df_mensual.pct_change().dropna()
df_rtn_continuo = np.log(df_mensual / df_mensual.shift(1)).dropna()

df_rtn_discreto.head()
```

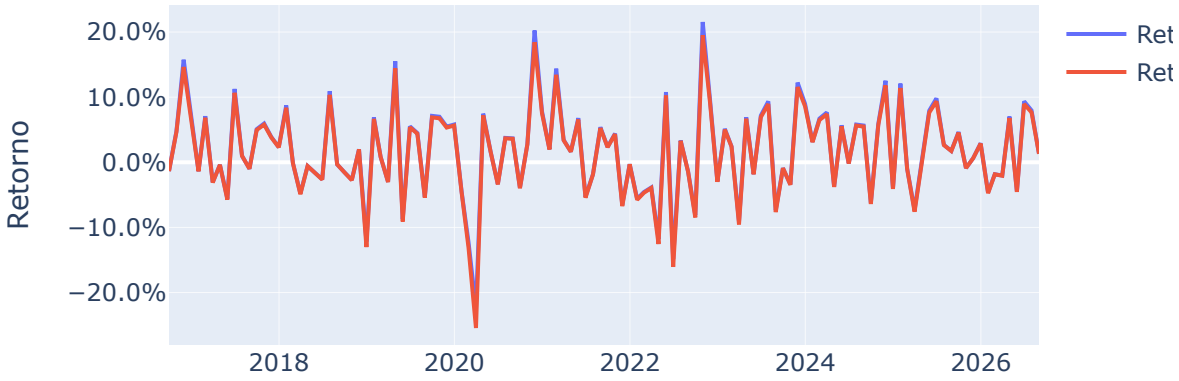
Out[4]:

Ticker	AAPL	JPM	XOM	KO	JNJ
Date					
2016-09-30	0.065504	-0.013482	0.001606	-0.017597	-0.010139
2016-10-31	0.004334	0.047657	-0.045371	0.001891	-0.018116
2016-11-30	-0.021601	0.157523	0.057046	-0.040304	-0.033804
2016-12-31	0.047955	0.076337	0.033906	0.027510	0.035130
2017-01-31	0.047746	-0.013811	-0.070574	0.002653	-0.017012

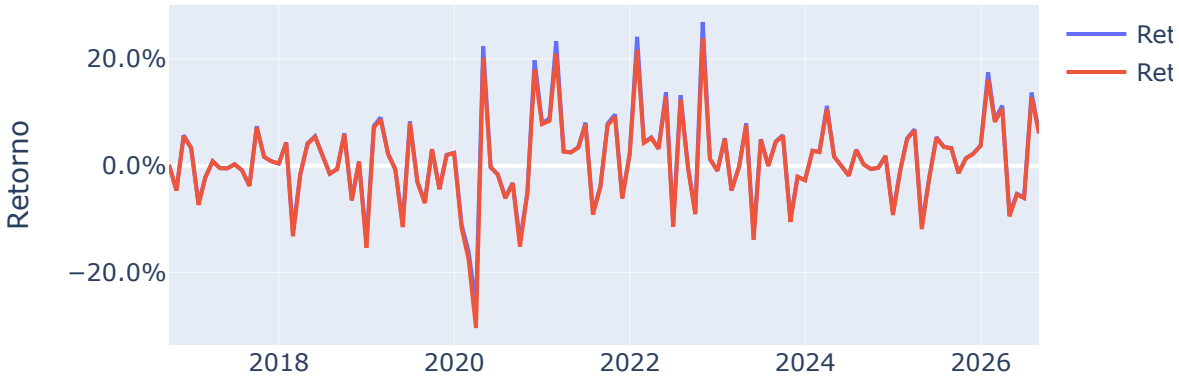
In [5]:
```
for accion in acciones:
    fig = go.Figure()
    fig.add_trace(go.Scatter(x=df_rtn_discreto.index, y=df_rtn_discreto[accion],
                             mode="lines", name="Retorno discreto"))
    fig.add_trace(go.Scatter(x=df_rtn_continuo.index, y=df_rtn_continuo[accion],
                             mode="lines", name="Retorno continuo"))
    fig.update_layout(title=f"Retornos mensuales de {accion} -- discreto vs. contin
                      xaxis_title="Fecha", yaxis_title="Retorno",
                      yaxis_tickformat=".1%", height=350)
    fig.show()
```

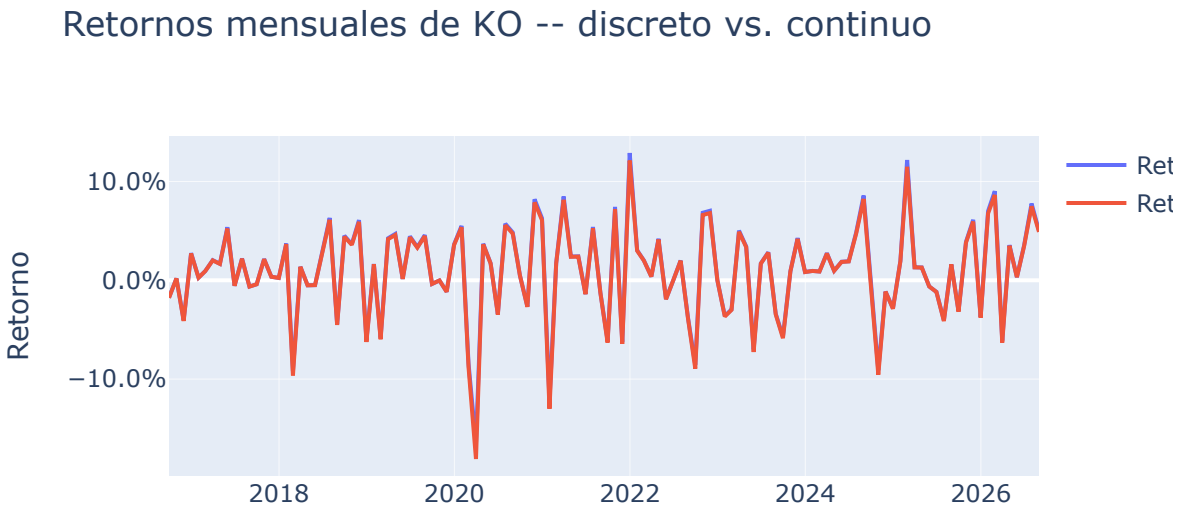


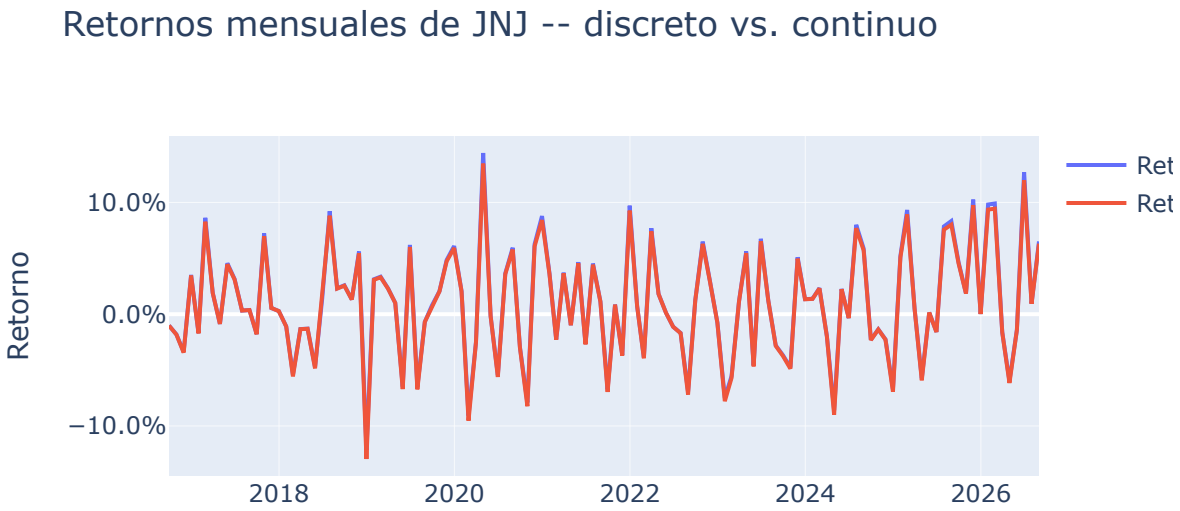
Retornos mensuales de JPM -- discreto vs. continuo



Retornos mensuales de XOM -- discreto vs. continuo







Analisis: para los 5 activos, el retorno discreto y el continuo son visualmente casi indistinguibles en la mayoria de los meses -- son aproximaciones matematicas muy cercanas cuando el retorno es pequeno (`log(1+r) ~ r`). La diferencia solo se nota en los meses de movimientos extremos (por ejemplo, la caida de marzo de 2020 por COVID-19, visible en las 5 series), donde el retorno continuo queda ligeramente por debajo del discreto en las caidas fuertes y tambien por debajo en las subidas fuertes (siempre `log(1+r) < r`). Pero el efecto es distinto en cada direccion: en las alzas el logaritmo *comprime* el valor (un +20% discreto es +18.2% continuo), mientras que en las caidas lo *amplifica* en magnitud (un -20% discreto es -22.3% continuo). Es decir, la compresion solo ocurre en las subidas; en las caidas el retorno continuo es mas negativo que el discreto.

3. Calculo de las estadisticas descriptivas de los retornos continuos

In [6]:
```
estadisticas = df_rtn_continuo.describe(percentiles=[0.05, 0.25, 0.5, 0.75, 0.95]).
estadisticas["skew"] = df_rtn_continuo.skew()
estadisticas["kurtosis"] = df_rtn_continuo.kurtosis()
estadisticas
```

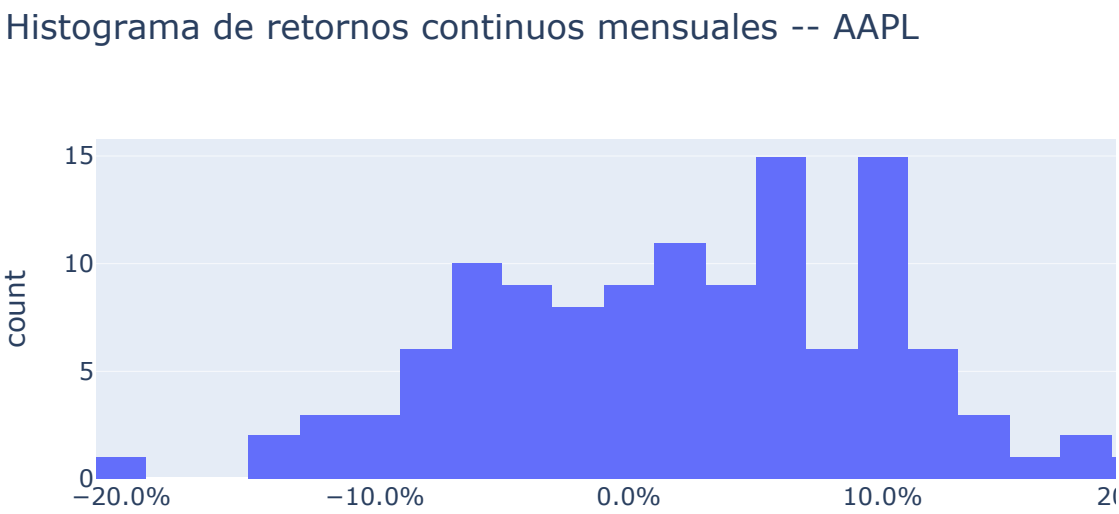
Out[6]:

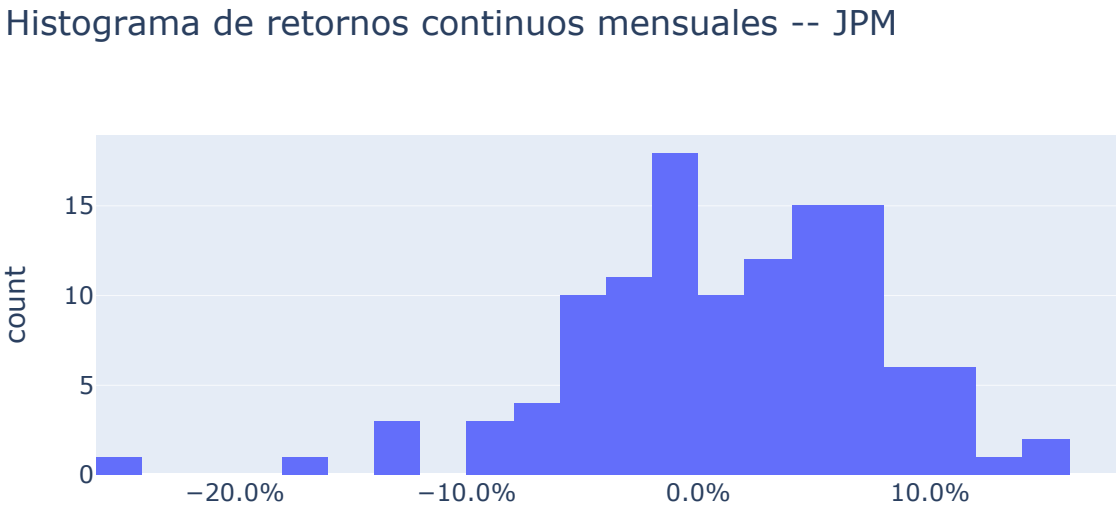
Ticker	count	mean	std	min	5%	25%	50%	75%	
AAPL	120.0	0.021239	0.077068	-0.199912	-0.108854	-0.035220	0.026571	0.073886	0.13
JPM	120.0	0.016056	0.069476	-0.254395	-0.091180	-0.028088	0.019699	0.065852	0.11
XOM	120.0	0.008872	0.081244	-0.303620	-0.119257	-0.027941	0.010641	0.050807	0.13
KO	120.0	0.008856	0.047644	-0.180908	-0.073325	-0.011701	0.014854	0.038932	0.07
JNJ	120.0	0.009122	0.049411	-0.129552	-0.069652	-0.018703	0.008918	0.044821	0.08

Analisis: con 120 retornos mensuales por accion (10 anos), **AAPL tiene el mayor rendimiento promedio** (2.12%/mes, ~25% anualizado) seguido de **JPM** (1.61%/mes). Las otras tres acciones -- XOM, KO y JNJ -- rondan un rendimiento promedio mucho mas bajo (0.89-0.91%/mes: XOM 0.887%, KO 0.886%, JNJ 0.912%). KO y JNJ son sectores defensivos (consumo basico y salud), lo que es coherente con un menor rendimiento que la tecnologia; XOM, en cambio, es energia, un sector ciclico (como se comenta en la seccion 7), asi que su bajo rendimiento no se explica por ser defensiva. En volatilidad (desviacion estandar), **XOM es la mas volatil** (8.12%/mes) pese a no ser tecnologica -- consistente con su exposicion directa al precio del petroleo -- mientras que **KO es la menos volatil** (4.76%/mes), el perfil clasico de consumo defensivo. En cuanto a la forma de la distribucion, **KO muestra el sesgo negativo mas fuerte** (skew = -0.83, con exceso de curtosis de 1.87) -- caidas ocasionales bruscas frente a subidas mas graduales -- mientras que JNJ y AAPL tienen distribuciones bastante mas cercanas a la simetria (skew cerca de 0). **Nota sobre la curtosis:** la tabla de esta seccion usa `pandas.kurtosis()`, que reporta el *exceso* de curtosis (normal = 0) con correccion de sesgo muestral (KO = 1.87); la tabla de Jarque-Bera de la seccion 5 reporta la curtosis *cruda* de `statsmodels` (normal = 3, KO = 4.74). No son contradictorias: miden la misma cosa con distinta convencion (la cruda menos 3 da 1.74 para KO, que difiere de 1.87 solo por la correccion de sesgo).

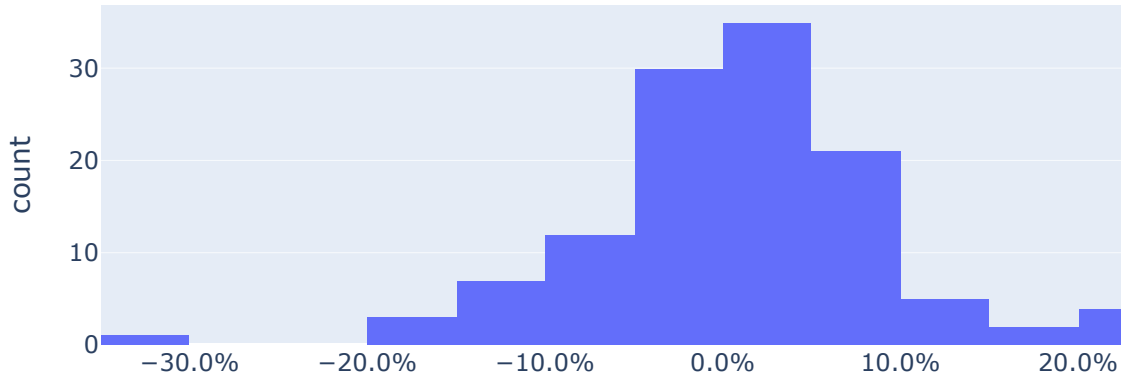
4. Elaboracion del histograma de los retornos continuos

In [7]:
```
for accion in acciones:
    fig = px.histogram(df_rtn_continuo, x=accion,
                       title=f"Histograma de retornos continuos mensuales -- {acci
                       labels={accion: "Retorno continuo"}, nbins=25)
    fig.update_layout(xaxis_tickformat=".1%", height=350, showlegend=False)
    fig.show()
```

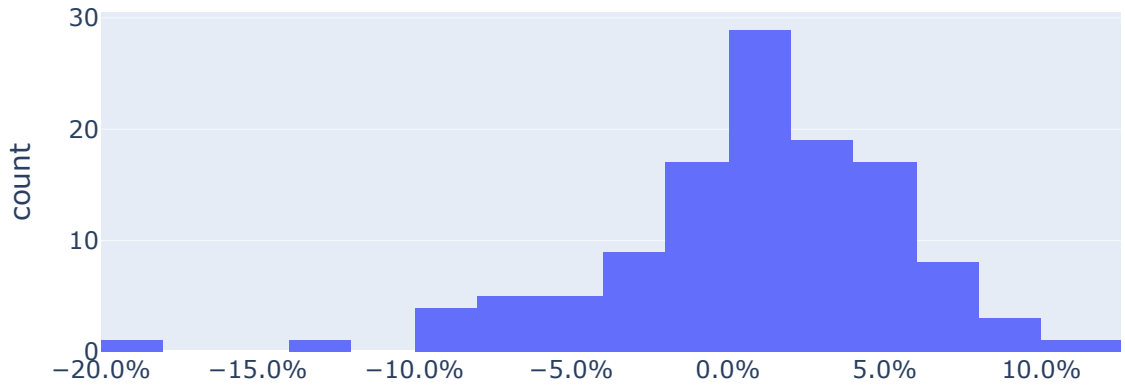


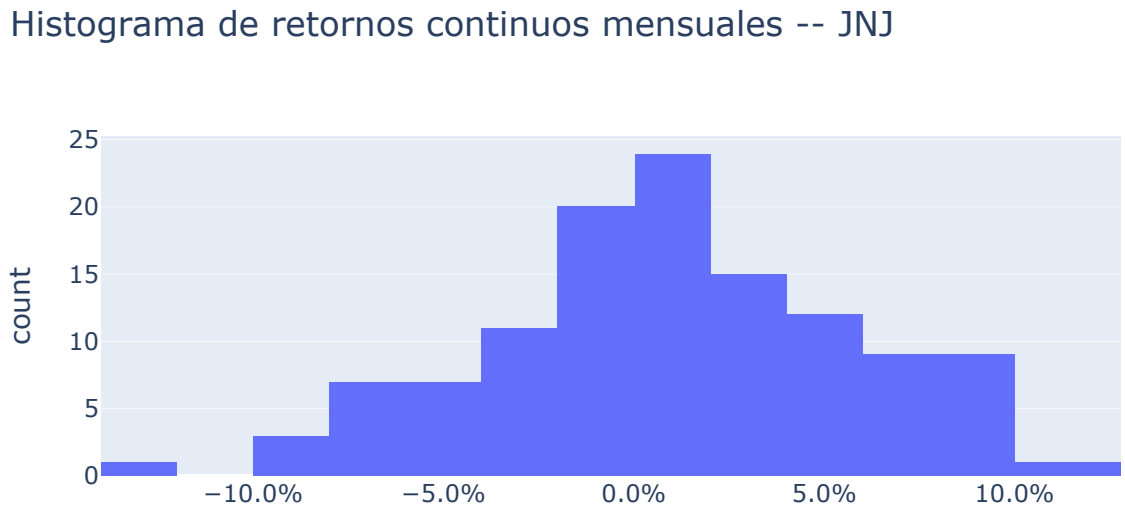


Histograma de retornos continuos mensuales -- XOM



Histograma de retornos continuos mensuales -- KO





Analisis: los histogramas confirman visualmente lo que ya mostraban las estadisticas descriptivas: AAPL y JNJ tienen formas relativamente simetricas y acampanadas, cercanas a una normal; JPM muestra una cola izquierda algo mas larga que la derecha (skew = -0.46) y colas pesadas (exceso de curtosis de 1.45); XOM, en cambio, es casi simetrico (skew = -0.18, una asimetria debil), y su exceso de curtosis (1.96) refleja colas pesadas en *ambos* lados -- extremos de -30.4% y +23.8% -- mas que una cola izquierda claramente mas larga; y KO es el caso mas marcado -- una concentracion fuerte de retornos positivos moderados con algunos meses de caida muy pronunciada que estiran la cola izquierda, el reflejo grafico de su skew de -0.83.

5. Elaboracion de la prueba de normalidad de Jarque-Bera para los retornos continuos

Hipotesis nula (H0): los retornos continuos siguen una distribucion normal (asimetria = 0 y curtosis = 3).

Hipotesis alternativa (H1): los retornos continuos NO siguen una distribucion normal.

In [8]:
```
resultados_jb = []
for accion in acciones:
    JB, p_JB, skew, kurt = sms.jarque_bera(resids=df_rtn_continuo[accion])
    resultados_jb.append({"accion": accion, "JB": JB, "p_valor": p_JB,
                          "skew": skew, "kurtosis": kurt,
                          "rechaza_H0_al_5pct": p_JB < 0.05})

tabla_jb = pd.DataFrame(resultados_jb).set_index("accion")
tabla_jb
```

Out[8]:

accion	JB	p_valor	skew	kurtosis	rechaza_H0_al_5pct
AAPL	1.534721	4.642367e-01	-0.206417	2.630524	False
JPM	13.230123	1.340033e-03	-0.459153	4.342661	True
XOM	17.429832	1.641194e-04	-0.179411	4.832270	True
KO	28.724214	5.789169e-07	-0.824124	4.740149	True
JNJ	0.161545	9.224036e-01	-0.045419	2.844895	False

Conclusion: con un nivel de significancia del 5%, la prueba **no rechaza la normalidad para AAPL** (p = 0.464) **ni para JNJ** (p = 0.922) -- sus retornos mensuales no contradicen una distribucion normal. Ojo: no rechazar H0 no demuestra normalidad; con solo n = 120 la prueba JB tiene poca potencia, asi que lo correcto es decir que no hay evidencia suficiente para descartarla, no que se haya probado. Para **JPM** (p = 0.0013), **XOM** (p = 0.00016) y **KO** (p < 0.0001) la prueba **si rechaza H0**: sus retornos muestran suficiente asimetria y/o exceso de curtosis para descartar la normalidad con alta confianza -- KO es el caso mas extremo, con el estadistico JB mas alto del grupo (28.72), coherente con el sesgo negativo ya visto en las estadisticas descriptivas y en el histograma.

6. Elaboracion del intervalo de confianza para el rendimiento promedio de cada una de las acciones

Intervalo de confianza al 95% para la media del retorno continuo mensual de cada accion, usando la distribucion t de Student (varianza poblacional desconocida).

In [9]:
```
resultados_ic = []
for accion in acciones:
    serie = df_rtn_continuo[accion]
    li, ls = stats.t.interval(confidence=0.95, df=len(serie) - 1,
                              loc=np.mean(serie), scale=stats.sem(serie))
    resultados_ic.append({"accion": accion, "media": np.mean(serie),
                          "limite_inferior": li, "limite_superior": ls,
                          "incluye_cero": li <= 0 <= ls})

tabla_ic = pd.DataFrame(resultados_ic).set_index("accion")
tabla_ic
```

Out[9]:

accion	media	limite_inferior	limite_superior	incluye_cero
AAPL	0.021239	0.007309	0.035170	False
JPM	0.016056	0.003497	0.028614	False
XOM	0.008872	-0.005813	0.023558	True
KO	0.008856	0.000244	0.017468	False
JNJ	0.009122	0.000191	0.018053	False

Interpretacion (caso AAPL): el intervalo de confianza al 95% para el rendimiento promedio mensual de AAPL es **[0.73%, 3.52%]**. Esto significa que, si se repitiera el proceso de muestreo muchas veces, el 95% de los intervalos construidos de esta forma contendrian el verdadero rendimiento promedio poblacional de AAPL. Como el intervalo **no incluye el 0**, se puede concluir con 95% de confianza que el rendimiento promedio mensual de AAPL en este periodo es **estadisticamente distinto de cero** (positivo) -- no es simplemente ruido de muestreo alrededor de un rendimiento esperado nulo. El unico caso del grupo donde el intervalo **si incluye el 0** es **XOM** ([-0.58%, 2.36%]): para el petroleo no se puede rechazar, al 95% de confianza, que su verdadero rendimiento promedio sea cero -- y esto se explica sobre todo por su desviacion estandar (8.1%/mes, la mas alta del grupo: error estandar de 0.74% frente a 0.43% de KO), que ensancha el intervalo. No se debe a que tenga el menor rendimiento promedio: su media (0.887%) es practicamente igual a la de KO (0.886%, ligeramente menor) y a la de JNJ (0.912%).

Casos limite: los intervalos de **JNJ** (limite inferior 0.019%) y de **KO** (limite inferior 0.024%) excluyen el 0 por muy poco, de modo que su significancia es marginal y fragil (un dato distinto o una muestra algo mas corta podria incluir el cero); la conclusion de que su rendimiento promedio es positivo es mucho mas solida para AAPL y JPM.

7. La matriz de correlaciones de los retornos continuos

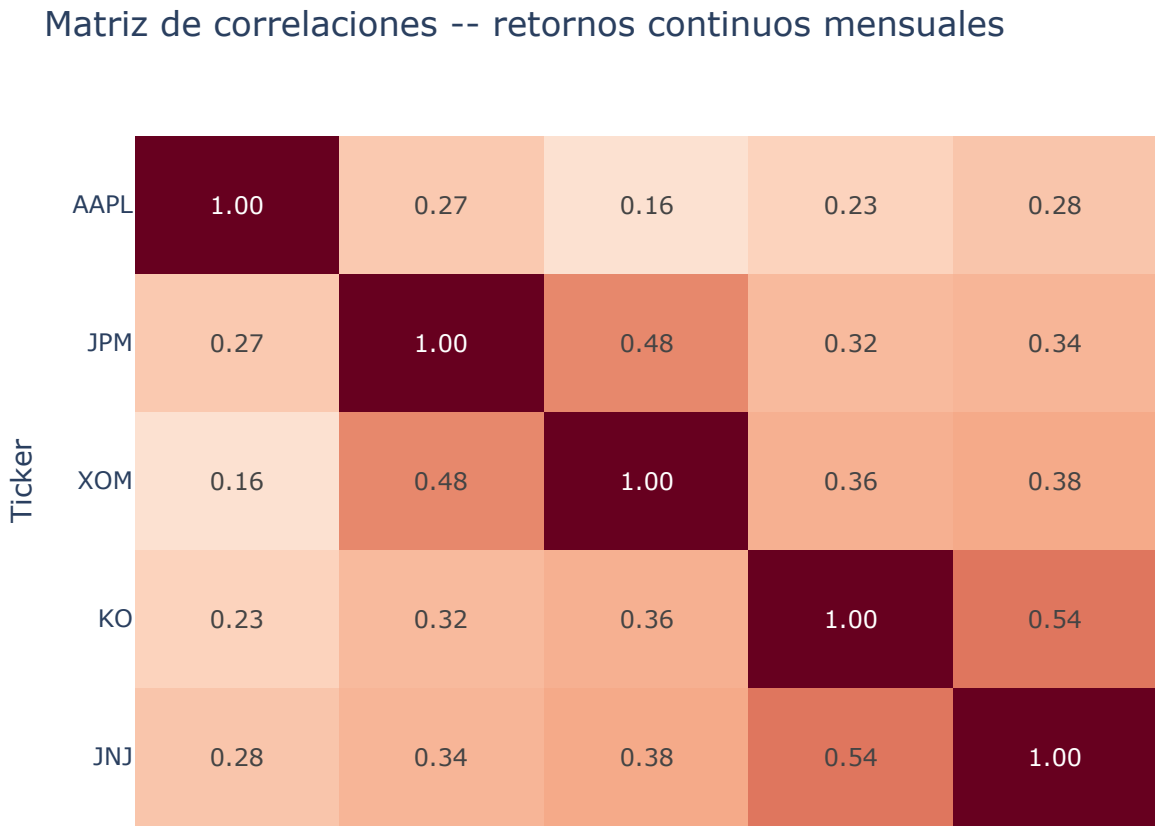
In [10]:
```
matriz_corr = df_rtn_continuo.corr()
matriz_corr
```

Out[10]:

Ticker	AAPL	JPM	XOM	KO	JNJ
Ticker					
AAPL	1.000000	0.268044	0.159966	0.229337	0.282052
JPM	0.268044	1.000000	0.483783	0.321811	0.340186
XOM	0.159966	0.483783	1.000000	0.357478	0.380296
KO	0.229337	0.321811	0.357478	1.000000	0.536739
JNJ	0.282052	0.340186	0.380296	0.536739	1.000000

In [11]:

```
fig = px.imshow(matriz_corr, text_auto=".2f", color_continuous_scale="RdBu_r",
                aspect="auto", zmin=-1, zmax=1,
                title="Matriz de correlaciones -- retornos continuos mensuales")
fig.show()
```



Analisis: la correlacion mas alta del grupo es **KO-JNJ (0.54)** -- dos sectores clasicamente defensivos (consumo y salud) que tienden a moverse juntos en episodios de aversion al riesgo del mercado. La segunda mas alta es **JPM-XOM (0.48)** -- financiero y energia, ambos sectores ciclicos sensibles al crecimiento economico y a las tasas de interes, aunque por

canales distintos. En el otro extremo, **AAPL es la accion menos correlacionada con el resto del grupo** (0.16 a 0.28 con las demas, la mas baja siendo AAPL-XOM en 0.16) -- su patron de crecimiento tecnologico se comporta de forma bastante independiente de las otras cuatro. Ninguna correlacion del grupo supera 0.54, lo que confirma que la eleccion deliberada de sectores distintos (tecnologia, financiero, energia, consumo, salud) sí logro un grupo genuinamente diversificado -- ningun par se mueve de forma casi identica, a diferencia de lo que pasaria con 5 acciones tecnologicas.